



Fundamentos de Mecatrônica

ENG1731

Lista 01

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2023

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
2.2 Resposta Dinâmica	3
2.3 Definição dos Parâmetros	3
2.4 Resposta Gráfica	3
2.5 Solução analítica (homogênea)	4
2.6 Solução analítica (particular)	6
2.7 Resposta gráfica (sol. analítica)	6
2.7.1 Comparação com o Simulink	6
Referências	8

Lista de Figuras

1	Sistema massa-mola-amortecedor - questão 01	2
2	Sistema modelado com o Simulink	3
3	Resposta gráfica gerada com o Simulink	4
4	Gráfico da solução analítica gerado	6
5	Gráfico do Simulink	7
6	Gráfico gerado no Script analiticamente	7

1 Introdução

Este relatório refere-se ao primeiro trabalho da disciplina de Fundamentos de Mecatrônica, ENG1731, de 2023.1.

Trataremos de modelagem e simulação de um sistema mecânico massa-mola-amortecedor, utilizando Simulink e MATLAB.

2 Questão 01

Para a resolução dos seguintes itens que se encontram separados por subtópicos, consideremos a figura a seguir, que mostra um sistema massa-mola-amortecedor com massa m atrelada a uma mola de constante k e a um amortecedor de constante b .

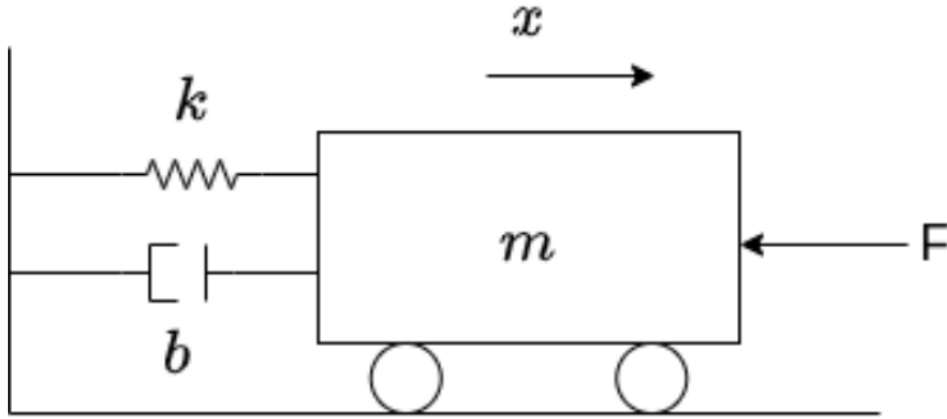


Figura 1: Sistema massa-mola-amortecedor - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

Sabemos que:

$$F_b = b\dot{x} \quad (1)$$

$$F_k = kx \quad (2)$$

O somatório de forças vetoriais será:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_k + \vec{F}_b + \vec{F} = m\ddot{x} \quad (3)$$

No entanto, como a força F está agindo no sentido negativo (para a esquerda), teremos,

$$m\ddot{x} = F - b\dot{x} - kx \quad (4)$$

Logo, o modelo matemático do sistema pode ser representado pela equação 5:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}(F - b\dot{x} - kx) \quad (5)$$

2.2 Resposta Dinâmica

Com base no modelo matemático obtido no tópico anterior, encontramos a resposta dinâmica do sistema (posição bloco em função do tempo) utilizando o Simulink.

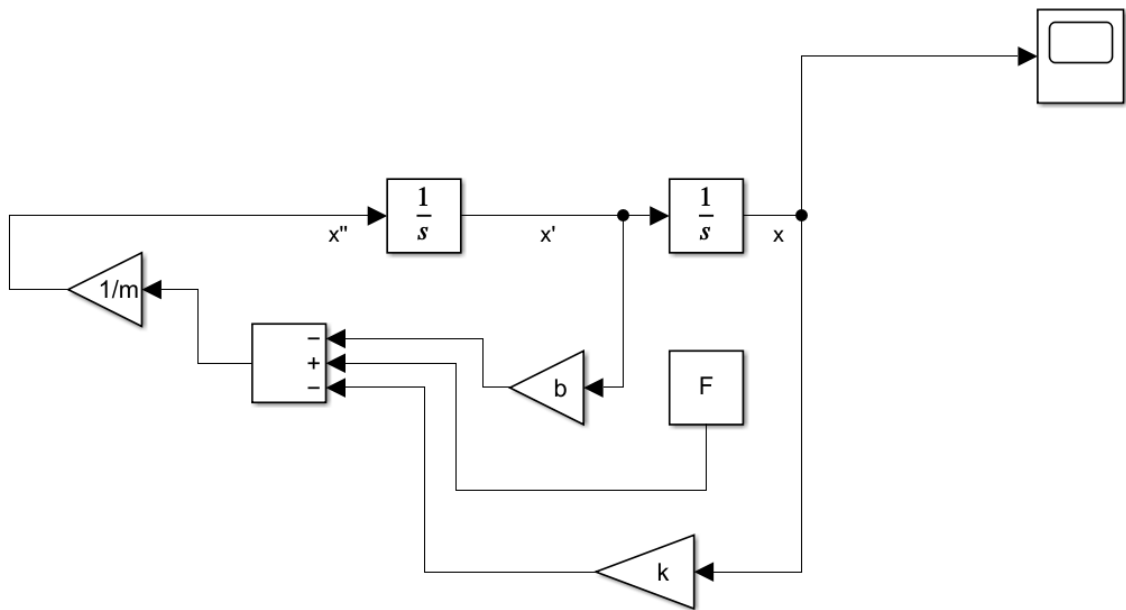


Figura 2: Sistema modelado com o Simulink

2.3 Definição dos Parâmetros

No MATLAB, criamos um script para a definição dos parâmetros do sistema que foi compilado no Simulink.

```
%% LISTA 01
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema massa-mola-amortecedor

x0      = 0.5;      % m
k       = 50;       % N/m
b       = 10;       % Ns/m
m       = 5;        % kg
F       = 20;       % N
```

2.4 Resposta Gráfica

Com o auxílio do script criado, geramos os gráficos de posição em função do tempo, usando os parâmetros iniciais.

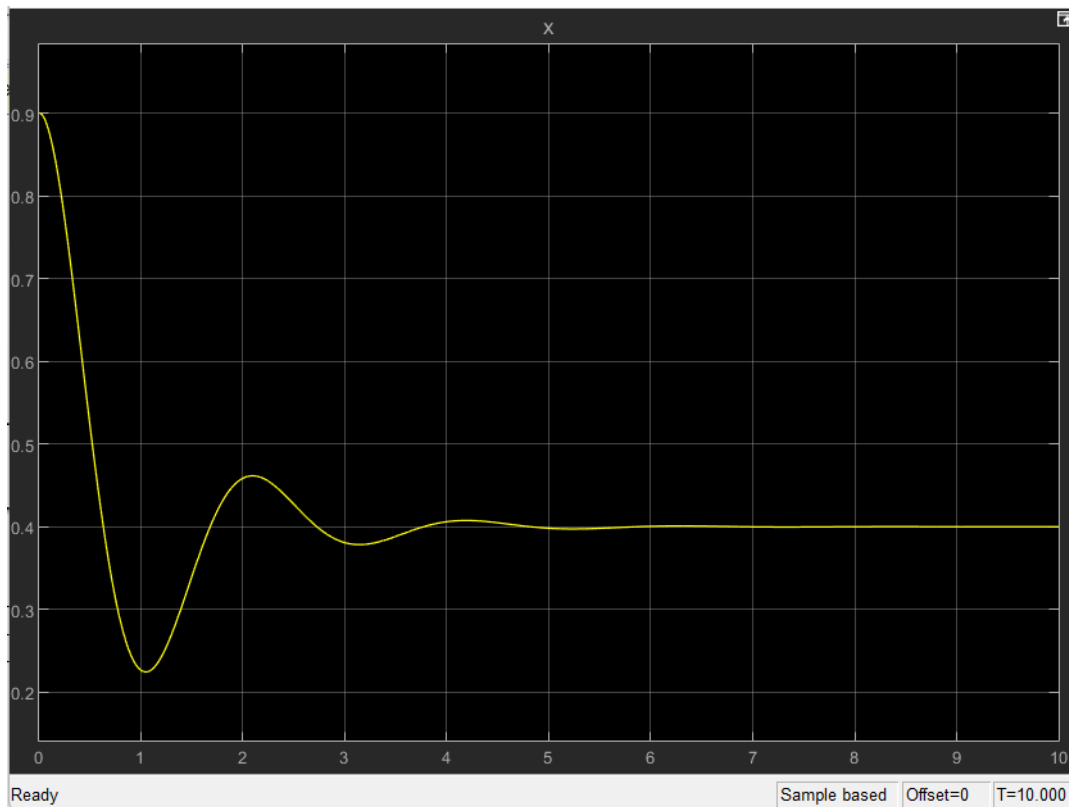


Figura 3: Resposta gráfica gerada com o Simulink

2.5 Solução analítica (homogênea)

A partir do modelo matemático, podemos encontrar a solução analítica. Tirando as raízes do polinômio característico, verificamos que as mesmas são complexas.

Então, primeiramente, sabemos que nossa equação homogênea será na forma:

$$e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\alpha t)) \quad (6)$$

onde

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta j$$

```
%% LISTA 01
clear; clc;

x0      = 0.5;          % m
k        = 50;          % N/m
b        = 10;          % Ns/m
m        = 5;           % kg
F        = 20;          % N

delta = b^2 - (4*m*k);
lambda = (-b -sqrt(delta))/(2*m)
```

```
lambda = -1.0000 - 3.0000i
```

```
alpha = -1
```

```
alpha = -1
```

```
beta = -3
```

```
beta = -3
```

Logo, podemos desenvolver nossa equação homogênea. Como temos que nossa posição inicial é $0.5m$, podemos descobrir o valor de C_1 com $x(0) = 0.5$.

$$x(0) = \frac{1}{2} = e^0 * (C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0))$$

Logo,

$$x(0) = \frac{1}{2} = C_1$$

Agora que sabemos o valor de C_1 , podemos chegar em C_2 .
Derivando $x(t)$, teremos:

$$\dot{x}(t) = -e^{-t} * (C_1 \cos(3t) - C_2 \sin(3t)) - e^{-t} * (3C_2 \cos(3t) + 3C_1 \sin(3t))$$

Então, fazendo $\dot{x}(0) = 0$, podemos descobrir o valor de C_2 :

$$\dot{x}(0) = 0 = -e^0 * (C_1 \cos(0) - C_2 \sin(0)) - e^0 * (3C_2 \cos(0) + 3C_1 \sin(0))$$

$$0 = -1 * (\frac{1}{2} * 1) - 1 * (3C_2 * 1)$$

$$C_2 = -\frac{1}{6}$$

E podemos notar que

$$C_2 = -\frac{C_1}{\beta}$$

```
No MATLAB, colocamos:
```

```
t = 0:0.001:10;
```

```
C1 = x0;
```

```
C2 = -C1/beta;
```

```
% Equação homogênea
```

```
xh = exp(alpha.*t).*(C1.*cos(beta.*t) + C2.*sin(alpha.*t));
```

2.6 Solução analítica (particular)

Para a solução particular, partimos do princípio dos coeficientes a determinar. Como temos um caso de força constante, temos que, no caso de um deslocamento na condição de equilíbrio, nossa solução particular será:

$$x_p = \frac{F}{k} \quad (7)$$

Então, declaramos no MATLAB para encontrar o valor numérico:

```
% Solução particular xp(t), para uma força constante.  
xp = F/k
```

```
xp = 0.4000
```

2.7 Resposta gráfica (sol. analítica)

```
plot(t, Xh+xp);  
grid on
```

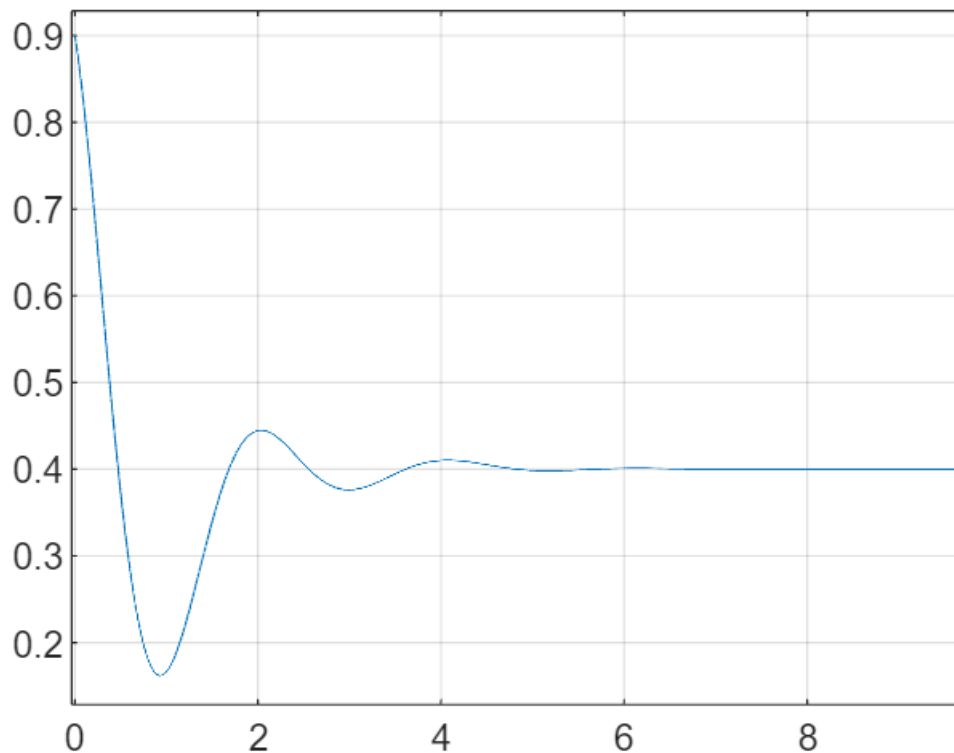


Figura 4: Gráfico da solução analítica gerado

2.7.1 Comparação com o Simulink

Como podemos observar, ao compararmos as respostas do gráfico do Simulink com o do script, obtivemos as respostas parecidas, o que satisfaz as nossas simulações.

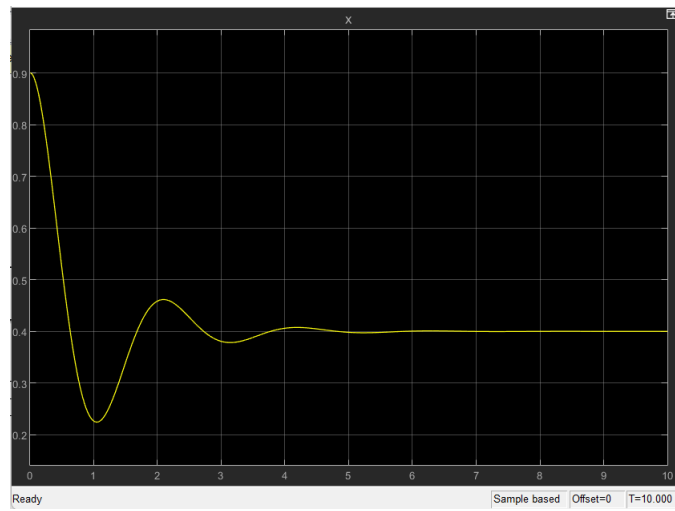


Figura 5: Gráfico do Simulink

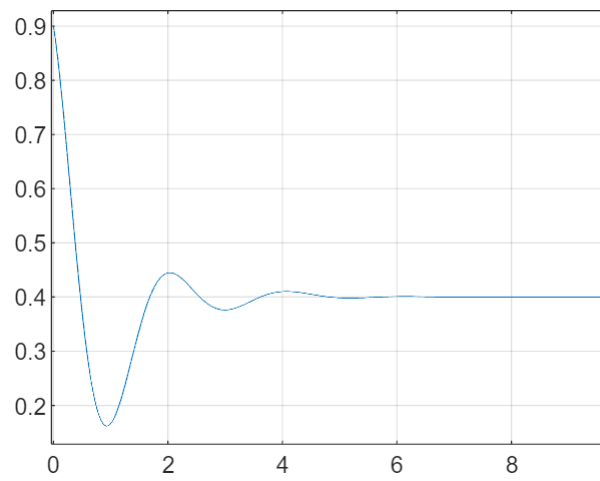


Figura 6: Gráfico gerado no Script analiticamente

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em março de 2023.